TPI CASER · SIMULACIÓN 2026

# Guion del video

Cinco integrantes, siete diapositivas y AnyLogic corriendo. Una sola toma de casi 4 minutos.

**≤ 3:00**
pauta estricta: pasarse es causal de recuperatorio

**sin editar**
una sola toma, sin cortes ni montaje

**5 en cámara**
todos los integrantes visibles (Zoom u OBS)

**AnyLogic**
tiene que verse el modelo corriendo; slides solo de apoyo

Reglas del enunciado del TPI. El aviso del profesor del 28/10 pide un "video breve explicando el problema, la solución y mostrando el uso"; no cambia el límite. Se sube a YouTube como **Oculto** y se entrega el link.

## Reparto del tiempo (objetivo: ≈ 3:50)

| Jeremias 0:38 | Augusto 0:35 | Gonzalo 1:35 · AnyLogic | Tiziano 0:30 | J. Ignacio 0:35 |
|---|---|---|---|---|

| TRAMO | QUIÉN | QUÉ SE VE | TEMA |
|---|---|---|---|
| 0:00–0:38 | **Jeremias** | Diapositivas 1, 2 (fotos) y 3 | Quiénes somos, el horno real y el problema |
| 0:38–1:13 | **Augusto** | Diapositiva 4 | Datos reales, cómo se simula y la validación |
| 1:13–2:48 | **Gonzalo** | **AnyLogic en vivo** | El modelo corriendo: cola, horno, caliente sin carga, botón E3 |
| 2:48–3:18 | **Tiziano** | Diapositiva 6 | Los cuatro escenarios y el diseño experimental |
| 3:18–3:53 | **Juan Ignacio** | Diapositivas 7 y 8 | Resultados, recomendación y cierre |

La diapositiva 5 ("El modelo corriendo") es de **respaldo**: si AnyLogic falla en la toma, Gonzalo habla sobre esa captura. Cada integrante tiene su texto en las **notas del orador** de su diapositiva.

## Guion palabra por palabra

Unas 80 palabras por persona, que dichas sin apuro son 30 a 35 segundos. No hace falta decirlo textual: lo importante es no pasarse del tiempo.

### JC Jeremias — 0:00 – 0:38

**En pantalla:** diapositiva 1; al decir "que en la planta llaman ULI", pasar a la 2 (fotos); al decir "el horno tarda", a la 3.

> Hola, somos el grupo 10 y vamos a presentar el caso de una fábrica de tornillos de Santa Fe: su horno de cementación y temple. Los tornillos llegan al horno en cajones de unos 140 kilos, que en la planta llaman ULI, y se vuelcan en la cinta de a un cajón por vez. **→ diap. 2 (fotos)** Este es el horno real: un horno de cinta continua, donde se vuelca el contenido de cada ULI, una por vez. **→ diap. 3** El horno tarda 36 horas en calentarse y 48 en enfriarse, y caliente gasta luz y gas aunque esté vacío. Por eso se prende por campañas, cuando se juntan unas 80 ULI. La empresa nos preguntó: ¿cuántas conviene esperar antes de encenderlo?

### AB Augusto — 0:38 – 1:13

**En pantalla:** diapositiva 4.

> Usamos datos reales de la empresa: un año de registros de cada ULI, con su fecha de lavado y su peso, y las facturas de luz y de gas del propio horno. Las llegadas no las inventamos: cada semana simulada sortea una de las 52 semanas reales. Con eso armamos un modelo de eventos discretos en AnyLogic y lo validamos contra el registro histórico: reproduce las toneladas por mes, la duración de las campañas, la espera y el consumo de energía.

## GC Gonzalo

1:13 – 2:48

**En pantalla:** AnyLogic, experimento `Visual`, pausado en el día 0 y a velocidad **x10**. Hablado con soltura: estos son los puntos y el orden, no hace falta decirlo textual.

Bien, ahora vamos a ver un poco de AnyLogic. Esta es la simulación que hicimos. **▶ play** Vemos cómo en la cola del horno van llegando las ULI, que son estas cajitas, y se van acumulando. **⏸** Voy a pausar un momento.

**tarjetas de escenarios** Acá abajo tenemos los escenarios, con el resultado del estudio. Ahora estamos en la regla actual: esperan a tener 79 ULI para recién ahí prender el horno, o lo encienden antes si llega una ULI urgente. Es lo que vamos a ver ahora. **▶ play** **llega la violeta** Llegó una ULI urgente, entonces el horno cambia a color naranja. **statechart** También vemos acá el estado del horno, y comienza a calentar hasta los 900 grados.

**se pone rojo → x25** Una vez que llega a los 900 grados, comienza a tratar todas estas ULI, y vemos cómo se van acumulando las toneladas de tornillos tratadas mientras se mueven los gastos. **lógica** También tenemos acá la lógica en AnyLogic, con los cuatro bloques que ya explicó Augusto.

**pocas ULI → x10; salmón → ⏸** Ahora, por ejemplo, lo pausé acá: está en color salmón. Este es el estado que le genera un costo a la empresa, porque el horno está caliente y no tiene carga. **recuadro salmón** Por ejemplo, acá vemos que *[las horas del recuadro]* en este estado ya gastaron unos *[la plata del recuadro]*, y a la larga eso es un gasto importante para la empresa.

**clic en E3 · Apagar enseguida → ▶** Ahora, si cambio al escenario 3, que es el más óptimo, cuando se queda sin material el horno empieza a enfriarse en el momento, durante 48 horas, y se siguen acumulando las ULI para la próxima campaña. **⏸ → diapositivas** Y continuamos con la presentación, donde vamos a ver el beneficio que esto le genera a la empresa.

## TM Tiziano

2:48 – 3:18

**En pantalla:** volver a las diapositivas, la 6.

Comparamos cuatro reglas: la actual, bajar el umbral a 45 ULI, poner una espera máxima de 15 días y apagar el horno apenas se vacía la cola. Corrimos cada una 30 veces, un año simulado por corrida, y a las cuatro les tocaron los mismos 30 años, con las mismas llegadas. Así la única diferencia es la regla, y comparamos año contra año con un test t apareado, con corrección de Bonferroni.

## JN Juan Ignacio

3:18 – 3:53

**En pantalla:** diapositiva 7; al decir "nuestra recomendación", pasar a la 8.

Bajar el umbral o poner una espera máxima reduce la espera, pero cuesta entre 3 y 5 millones de pesos más por año. Apagar el horno apenas se vacía la cola ahorra 18 millones por año, un 21 por ciento del costo, a cambio de un día más de espera promedio, y el resultado se mantiene aunque cambien los precios. **→ diap. 8** Nuestra recomendación: mantener el umbral y no dejar el horno caliente esperando. Gracias.

## Cómo grabarlo

### Formato recomendado: Zoom (o Meet)

- Los cinco en la llamada, **cámaras prendidas**.
- **Gonzalo comparte pantalla** y maneja todo (slides y AnyLogic), porque tiene AnyLogic instalado. Cada uno habla en su turno y Gonzalo pasa las diapositivas.
- Grabación en la vista de **pantalla compartida con las cámaras al costado**. En Zoom: Configuración → Grabación → "Grabar el orador activo, la vista de galería y la pantalla compartida por separado" o "Vista de galería con pantalla compartida".
- Compartir **la pantalla entera** (no una ventana), para pasar de las slides a AnyLogic con `Alt` + `Tab` sin volver a compartir.

### Antes de apretar "grabar"

- ☐ Diapositivas en Google Slides: Drive → Nuevo → Subir archivo → `TPI_Caser_Video.pptx` → "Abrir con Presentaciones de Google". Ponerlas en modo presentación.
- ☐ AnyLogic: abrir `CaserHorno.alp`, compilar (F7), correr `Visual` y **pausarlo enseguida** (día 0). Dejar la velocidad en **x10** con los botones de velocidad de la barra de abajo.
- ☐ Ensayar el pase slides ↔ AnyLogic con `Alt` + `Tab`.
- ☐ Cerrar notificaciones, WhatsApp Web y el correo en la computadora que comparte.
- ☐ Hacer **dos ensayos completos con cronómetro**. Si se van de los 3 minutos, recortar frases, no correr.
- ☐ Cada uno con micrófono silenciado hasta su turno.

## El tramo de AnyLogic, en detalle (Gonzalo)

| CUÁNDO (SEMILLA 1) | QUÉ PASA EN PANTALLA | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| Día 0, pausado | Horno apagado, cola vacía | ▶ play a **x10** y empezar a hablar |
| ≈ 3 s del play | Llegan ULI verdes a la cola | Describir la cola, el horno, el statechart y los indicadores |
| ≈ 7 s · mié 20/08 21:45 | Llega la urgente (violeta, la 24) → **Calentando por prioridad** | "llegó una ULI urgente, la violeta" |
| ≈ 10,6 s · vie 22/08 09:45 | **Procesando** (rojo) | Subir a **x25**; salida, lógica y gráficos |
| lun 25/08 a la madrugada | Quedan pocas ULI en la cola | Bajar a **x10** |
| **lun 25/08 18:15 → mié 27/08 18:15** | **Caliente sin carga** (salmón) sin interrupción; a x10 son unos 5 s | ⏸ pausa; leer las horas y la plata del recuadro salmón |
| — | — | Clic en **E3 · Apagar enseguida** y ▶: pasa a **Enfriando** y el recuadro deja de sumar |

Ese lunes el horno alterna un rato entre caliente sin carga y procesando porque entran ULI sueltas; desde las 18:15 queda salmón 48 h seguidas. Con el horno caliente y vacío se gastan unos 22 mil pesos por hora entre luz y gas. Si se pasa y ya está enfriando, la próxima franja salmón llega el sábado 06/09. Cambiar de escenario no borra los contadores: se ve cómo el gasto deja de crecer.

## Después de grabar

1. Revisar la duración (unos 3 minutos). Si se pasó mucho, se graba de nuevo: no se puede editar.
2. YouTube → Crear → Subir video. Título sugerido: *TPI Simulación 2026 · Caser · ¿Cuándo encender el horno?*
3. Audiencia: **"No, no es contenido para niños"**. Visibilidad: **Oculto**.
4. Copiar el link y pasármelo: va en el paper (la última marca roja) y en la entrega.

### ¿Y la defensa presencial del 10 y 11/11?

Es otra cosa: más larga y en vivo, sin límite de 3 minutos. Para eso está `guia-demo-visual.pdf`, con el guion completo de la animación, qué es cada panel y las preguntas probables.